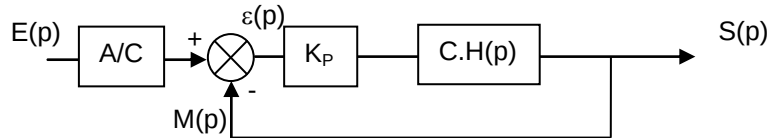


Optimisation des performances d'un système bouclé :

Q1 : Schéma à retour unitaire équivalent :



Q2 : $A=C$. On retiendra ce résultat pour la suite des calculs !

Q3 : $H_{BO} = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)} = K_p \cdot C \cdot H(p)$ et $H_{BF} = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K_p \cdot C \cdot H(p)}{1 + K_p \cdot C \cdot H(p)}$

Q4 : On remplace C par sa valeur, les fonctions H1 et H2 par leur expression, puis, après réduction, on met sous forme canonique. On trouve alors :

$$H_{BF1} = \frac{\frac{2K_p}{1+2K_p}}{1 + \frac{p}{20(1+2K_p)}} \quad \text{et} \quad H_{BF2} = \frac{\frac{30K_p}{1+30K_p}}{1 + \frac{p}{2 \cdot (1+30K_p)} + \frac{p^2}{100 \cdot (1+30K_p)}}$$

Système 1	$K_{BF1} = \frac{2K_p}{1+2K_p} ; \tau_{BF1} = \frac{1}{20(1+2K_p)}$
Système 2	$K_{BF2} = \frac{30K_p}{1+30K_p} ; \omega_{0BF2} = 10\sqrt{1+30K_p} ; \xi_{BF2} = \frac{5}{2\sqrt{1+30K_p}}$

Q5 : $K_v = 1$, on trouve alors :

Système 1	$K_{BF1} = \frac{2}{3} ; \tau_{BF1} = \frac{1}{60} s$
Système 2	$K_{BF2} = \frac{30}{31} ; \omega_{0BF2} = 10\sqrt{31} \approx 55,7 s^{-1} ; \xi_{BF2} = \frac{5}{2\sqrt{31}} \approx 0,45$

On en déduit d'après les définitions du cours et les abaques :

Système 1	L'erreur statique : $E_s = 33\%$; Le temps de réponse à 5% : $T_{R5\%} = \frac{1}{20} s$
Système 2	$E_s \approx 3,2\% ; \xi_{BF2} \approx 0,45 \Rightarrow D_1 \approx 21\% ;$ $T_{R5\%} \cdot \omega_0 \approx 5,4 \Rightarrow T_{R5\%} \approx 0,097s$

Q6 : On traduit les exigences sur le système 1 :

Exigences	$E_s \leq 5\% \Rightarrow K_{BF1} \geq 0,95 ; T_{R5\%} = 3\tau_{BF1} \leq 0,01s$
Résolution	$\frac{2K_p}{1+2K_p} \geq 0,95 \Leftrightarrow K_p \geq 9,5 ; \frac{3}{20(1+2K_p)} \leq 0,01 \Leftrightarrow K_p \geq 7$

On choisira donc la valeur $K_p = 9,5$ qui permet de remplir les deux exigences !

Q7 : On traduit les exigences sur le système 2 :

Exigences	$T_{R5\%} \text{ min} \Rightarrow \xi_{BF2} = \sqrt{2}/2 \approx 0,7$
Résolution	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{5}{2\sqrt{1+30K_v}} \Leftrightarrow K_p \approx 0,38$

La valeur $K_p = 0,38$ implique : $D_1 \approx 4,6\%$ et $E_s \approx 8\%$ ($K_{BF2} \approx 0,92$).

Conclusion : En atténuant le gain du système, nous avons récupéré de la stabilité (moins de dépassement), mais perdu en précision (comparer aux valeurs pour $K_p = 1$).

Q8 : On traduit les exigences sur le système 2 :

Exigences	$E_s \leq 1\% \Rightarrow K_{BF2} \geq 0,99$
Résolution	$\frac{30K_v}{1+30K_v} \geq 0,99 \Leftrightarrow K_v \geq 3,3$

La valeur $K_v = 3,3$ implique : $D_1 \approx 44\%$ ($\xi_{BF2} = 0,25$).

Conclusion : En voulant gagner en précision, on a nettement perdu en stabilité (plus de dépassement). Cela va également faire baisser le temps de réponse !

Conclusion générale : Nous avons mis en évidence dans les différents cas du système 2, que l'optimisation de la précision peut avoir des conséquences néfastes sur la stabilité dans le cas d'un système du second ordre bouclé. On appelle cela le dilemme stabilité-précision.

On retrouve un résultat du cours, à savoir : le coefficient d'amortissement du système bouclé diminue avec l'augmentation du gain en boucle ouverte...

Q9 : Réponse à l'entrée $e(t) = 20 u(t)$.

